

कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (RITSI) मास्टर टर अथ ययन नोट्स

आधिकारिक RITSI पाठ्यक्रम धारा 1.0 - 1.8 80 घंटे

RITSI पाठ्यक्रम इकाई 01

कंप्यूटर का परिचय (RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार)

पाठ्यक्रम घंटे: 70 (30 योरी + 40 लैब) | विषय: 8 | भाषा: हिन्दी

(RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार)

कंप्यूटर एक स्वचालित, प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जिसने आधुनिक समाज, विज्ञान और उद्योग में क्रांति ला दी है। यह प्रोग्रामों की मूल शरीर रचना, मौलिक इनपुट-प्रोसेस-आउटपुट (I/O) चक्र, पांच पीढ़ियों के तकनीकी विकास, हार्डवेयर घटकों (सीपीयू, मेमोरी, इनपुट/आउटपुट) और सॉफ्टवेयर वर्गीकरण (सिस्टम, एप्लिकेशन, यूटिलिटी), ओपन-सोर्स सिस्टमों और आधुनिक मोबाइल प्लेटफॉर्म को विस्तार से सिखाती है।

(RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार)

- इलेक्ट्रॉनिक (इनपुट-प्रोसेस-आउटपुट) चक्र की कार्यप्रणाली और कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं (गति, शुद्धता, क्षमता, भंडारण)।
- प्रारंभिक यांत्रिक गणना यंत्रों से लेकर 5 इलेक्ट्रॉनिक पीढ़ियों का ऐतिहासिक विकास।
- नवीनतम आईटी गैजेट्स: स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टैबलेट पीसी और ड्रोन।
- सीपीयू (केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, रजिस्टर) और बाह्य उपकरणों (कैश, मेमोरी, डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर) की आंतरिक संरचना।
- मेमोरी पदानुक्रम: प्राथमिक रैम (कैश/मेमोरी) बनाम रोम (कैश/मेमोरी/मेमोरी), कैश मेमोरी, और बाइनरी माप इकाइयां (बिट से टेराबाइट)।
- सॉफ्टवेयर वर्गीकरण: सिस्टम सॉफ्टवेयर (OS, ड्राइवर, फ़ाइल प्रणाली, इंटरप्रेटर), एप्लिकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
- ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (कॉड/कॉड) बनाम प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेयर और लाइसेंसिंग नियम।
- मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (Android, iOS) और मोबाइल ऐप्स (Android, iOS, Windows)।

RITSI 1.1: (RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार)

कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, पूर्व-निर्धारित निर्देशों (एल्गोरिदम) के अनुसार उसे प्रोसेस करती है, और परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करती है। आधुनिक आईटी गैजेट्स पोर्टेबल माइक्रो-कंप्यूटर हैं जो संचार और वायरलेस तकनीक से लैस हैं।

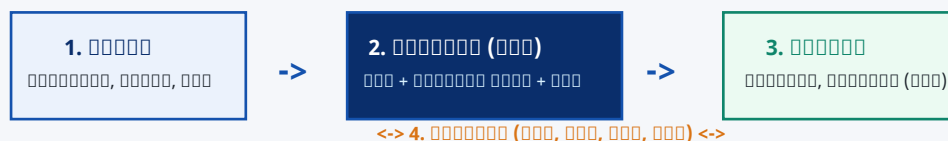
2. परिचय (RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार)

कंप्यूटर मानवीय गणना त्रुटियों को समाप्त करते हैं, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं और भारी डेटा को तीव्र गति से प्रोसेस करते हैं।

3. परिचय (RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार)

प्रत्येक कंप्यूटर 4-चरणीय चक्र पर कार्य करता है: इनपुट -> प्रोसेसिंग -> आउटपुट -> स्टोरेज (I/O चक्र)।

RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार: RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार



- उच्च गति (RITSI पाठ्यक्रम): लाखों निर्देश प्रति सेकंड प्रोसेस करता है (RITSI या RITSI में मापा जाता है)।
- सटीकता और विश्वसनीयता: 100% सटीक परिणाम। RITSI (RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार, RITSI पाठ्यक्रम के अनुसार) का सिद्धांत कहता है कि गलत आउटपुट मानवीय गलत इनपुट के कारण होता है, मशीन की गलती से नहीं।

- कर्म ठता (0000000000): ि बना थके, ि बना ऊबे लगातार करोड़ों गणनाएं समान सटी कता से करता है।
- बहु मुखी प्र ि तभा (000000000000): एक साथ ि वभिन्न प्र कार के कार्य (टाइपिंग, अकाउंटिंग, वीडियो लेबैक) कर सकता है।
- शून्य आईक्यू (0000 00): कंप्यूटर में कोई भावना या अपनी सोच नहीं होती; यह केवल इंसानी निर्देशों का पालन करता है।

आईटी गैजेट श्रेणी	प्रयुक्त कोर तकनीक	प्रार्थमिक व्यावहारिक उपयोग
स्मार्ट फोन (000000000000)	000 प्रोसेसर, 50 मोडेम, टचस्क्रीन	वॉयस/वीडियो कॉल, यूपीआई बैंकिंग, जीपीएस नेविगेशन
स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड	ऑप्टिकल 000 सेंसर, एक सेलेरोमीटर, 6 लूटथ	हृदय गति ट्रैकिंग, 0002 मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग
टैबलेट कंप्यूटर	कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 8 टाइलस पेन	डिजिटल ई-लर्निंग, दस्तावेज़ पढ़ना, चित्रकारी
ड्रोन (0000)	जाइरोस्कोप, जीपीएस ऑटोपायलट, 40 कैमरा	हवाई फोटोग्राफी, कृषि कीटनाशक छिड़काव, आपातकालीन डिलीवरी

एक ऑनलाइन परीक्षा के द्र पर: हजारों छात्र कंप्यूटर पर उत्तर दर्ज करते हैं (000000)। इस टम सेकंडों में उत्तरों की जांच करता है (00000000) और तुरंत स्कोर का डिटेल दिखा देता है (00000000)।

- 0000 का पूर्ण रूप 00000000 00, 00000000 000 है।
- कंप्यूटर का मस्तिष्क 000 है।
- कंप्यूटर का कोई आईक्यू (00) नहीं होता।

(000000 000000)
 कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके सूचना बनाता है (0000 चक्र)। मुख्य विशेषताएं: उच्च गति, 0000 (सटीकता), कर्म ठता, विशाल मेमोरी, और शून्य 00।

000000 1.2: (00000000 00 0000000000 000 0000000000)

हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक, ठोस इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है (उदा. कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू)। सॉफ्टवेयर निर्देशों, प्रोग्राम, अमूर्त संग्रह है जो हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है।

2. ? (0000 00 00000000)

हार्डवेयर शरीर की तरह है और सॉफ्टवेयर आत्मा की तरह; दोनों के सहयोग के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता।

3. ? ()

उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर (जैसे वर्ड प्रोसेसर) पर काम करता है; सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से सीपीयू और हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में

4. (0000 0000000000000000)

- 000000 (~3000 00): 00000000 0000000000 00000000 00000 0000 0000 00 00000000 0000 0000 00 0000000000 00000000 000 0000000000000000.
- 0000000000 (1642): 00000000 00 000000 0000000; 000 00000 00000000000 0000-000000 00000000000 00000000 00 0000000000 0000 0000000000000000.
- 00000000000 0000000 (1837): 000000000 00 00000000 00000000; 00000000 0 00000000000 0000 ('00000') 000 0000000 ('000000'). 00000000 00000000 00 000000000000 00 000 0000000 00 0000000000.
- 000 0000000000: 000 000000'0 00000 000000000 000000000000, 000 00000000 000 00000 00000000000000 0000000000 000 00000000'0 000000000000 00000000.
- 000000 (1946): 00000000000 00000000000 00000000000 000 000000000, 0000000000 00 0. 00000000 0000000 000 00000 00000000 00 000000; 000 000000 00000000-00000000 000000000000 00000000 0000000000.

तुलना पैरामीटर	कंप्यूटर हार्डवेयर (0000000000)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (0000000000)
प्रकृति	भौतिक इलेक्ट्रॉनिक एवं यांत्रिक घटक जिन्हें छुआ जा सकता है	अमूर्त डिजिटल संग्रह जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है

आपका ₹ मार्ट फोन हार्ड वेयर है (₹ क्री न, बैटरी, कैमरा)। ₹ हाट्सएप और यूट्यूब ऐप् स सॉफ्टवेयर हैं । िबना ₹ क्री न (हार्ड वेयर) के आप ऐप नहीं चला सकते, के फोन केवल धातु का खाली िड ब है।

- हार्ड वेयर को छुआ जा सकता है; सॉफ्ट वेयर को छुआ नहीं जा सकता।
- सॉफ्ट वेयर हार्ड वेयर को संचालित करने के लिए आवश्यक है।

(संक्षेप में)

हार्ड वेयर का यूजर के भीतर तक भाग है (की बोर्ड , सीपीयू)। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्ड वेयर को निर्देश देता है।

Figure 1.3: (Schematic diagram of the system)

पीछियों के अध्ययन से पता चलता है कि कैसे कमरे के आकार की भारी मशीनें आज हमारी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच में बदल गईं।

इलेक्ट्रॉनिक सिक्किम घटक छोटा, तेज और सरस ता होता गया, जिससे प्रोसेसिंग गति कई अरब गुना बढ़ गई।

- **ထပ်တူတူတူတူ တူတူတူတူ တူတူတူတူ:** တူတူတူ တူတူတူတူ တူတူတူ တူတူ တူတူတူတူတူတူတူ တူတူတူ တူတူတူတူ တူတူတူ တူတူတူ တူတူတူတူ (တူတူ2), တူတူတူ တူတူတူတူ, တူတူ တူတူတူ တူတူ တူတူတူတူတူ.
- **ဂ-တူတူ တူတူတူတူ (တူတူတူ တူတူတူ):** တူတူ တူတူတူတူတူတူ တူတူတူတူတူတူ တူတူ (ဂ-တူတူ) တူတူတူတူတူတူ တူတူတူတူ တူတူ တူတူတူတူ တူတူ တူတူတူတူ တူတူတူတူ တူတူတူတူ တူတူတူတူတူ တူတူတူ, တူတူတူတူတူ တူတူတူတူ တူတူတူတူတူ တူ တူတူတူတူ တူတူတူ.
- **တူတူတူ တူတူ တူတူတူ တူတူတူ တူတူတူတူတူ:** တူတူတူတူ တူတူ တူတူတူ တူတူ (တူတူတူ) တူတူ တူတူတူ တူတူ တူတူတူတူ တူတူတူ တူတူတူတူတူ, တူတူတူတူ တူတူတူတူ တူတူတူတူတူ တူတူတူ တူ, တူတူ တူတူတူတူ တူတူတူ တူတူ တူတူတူ, တူတူတူတူ, တူတူ တူတူတူ.
- **တူတူတူတူ တူတူတူ တူတူတူတူ (တူတူတူ):** တူတူတူတူတူတူ တူတူတူတူ တူတူ တူတူ တူတူတူတူတူတူတူ တူတူ တူတူတူ တူတူတူ တူတူ တူတူ တူတူတူတူတူ, တူတူတူတူတူ တူတူတူတူတူတူ တူတူ တူတူတူတူ, တူတူတူတူတူတူတူတူ တူတူတူတူတူတူ, တူတူ တူတူတူတူတူ တူတူတူ တူတူတူတူ.

पीढ़ी	समयावधि	मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक	मेमोरी / भाषा	प्रमुख उदाहरण
प्रथम पीढ़ी	1946 - 1959	वैक्यूम ट्यूब्स (100,000-200,000)	मैन फ्रेम टर्किंग म; मशीन भाषा (बाइनरी)	ENIAC, UNIVAC, SSEC
द्वितीय पीढ़ी	1959 - 1965	ट्रांजिस्टर्स (10,000-100,000)	मैन फ्रेम टर्किंग कोर; असेंबली भाषा, फोर्ट्रान	IBM 7090, IBM 7094
तृतीय पीढ़ी	1965 - 1971	इंटीग्रेटेड सर्किट (100,000 - 1,000,000)	मैन फ्रेम टर्किंग; उच्च-स्तर की भाषाएं (फोर्ट्रान, कोबोल)	IBM 360/370, CDC 6600
चतुर्थ पीढ़ी	1971 - 1980	माइक्रोप्रोसेसर (10,000 - 1,000,000)	सेमीकंडक्टर रैम/रोम; C++, जावा, पर्सनल कंप्यूटर	IBM 4004, Intel 4004, Altair 8800

पंचम पीढ़ी	वर्तमान एवं भविष्य	0000 एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (00, 00000000)	ऑप्टिकल स्टोरेज, क्लाउड; प्रतिकृति, तबुपरकंप्यूटर (000000, 0000000000), 00 बॉट्स
------------	--------------------	---	--

प्रथम पीढ़ी का 000000 कंप्यूटर 18,000 वैक्यूम ट्यूबों के साथ एक बड़े कमरे में जतनी जगह घेरता था और भारी बिजली खाता था। आज की पांचवीं पीढ़ी की एक छोटी चिप 00000 से लाखों गुना तेज है।

- प्रथम पीढ़ी : वैक्यूम ट्यूब्स।
- द्वितीय पीढ़ी : ट्रांजिस्टर (000000000000)।
- तृतीय पीढ़ी : इंटीग्रेटेड सर्किट (00 चिप - जैकिकल बी)।
- चतुर्थ पीढ़ी : वीएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर (0000 0000000000000000)।
- पंचम पीढ़ी : यूएलएसआई (0000) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (00)।

(000000 000000)
 पीढ़ियाँ: 100 वैक्यूम ट्यूब -> 200 ट्रांजिस्टर -> 300 00 चिप -> 400 0000 माइक्रोप्रोसेसर -> 500 0000 और 00।

000000 1.4: (0000)

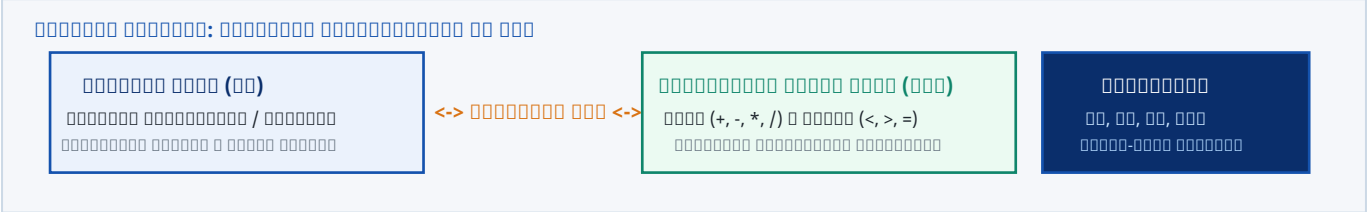
सीपीयू (00000000 000000000000 00000) कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क है जो सभी निर्देशों की व्याख्या और गणना करता है। बाह्य उपकरण (00000000000000) वे इनपुट/आउटपुट हार्डवेयर हैं जो सीपीयू से जुड़े हैं।

2. ? (0000 00 00000000)

सीपीयू के बिना कंप्यूटर सोच नहीं सकता, और इनपुट/आउटपुट उपकरणों के बिना इंसान कंप्यूटर से संवाद नहीं कर सकता।

3. ? ()

सीपीयू 3 आंतरिक भागों से मिलकर काम करता है: 0000 (अंकगणितीय और तुलना), 00 (निर्देशों और समय), और 0000000000 (अल्ट्रा-फास्ट आंतरिक मेमोरी)।



- 0000 (000000000000 000000 000000): जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना (तार्किक <, >, =) करता है।
- 00 (00000000 000000): कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र; इनपुट से निर्देश प्राप्त करता है और सभी अंगों को निर्देशित करता है।
- रजिस्टर (000000000000): सीपीयू के अंदर मौजूद सबसे तेज छोटी मेमोरी।
- इनपुट उपकरण: कीबोर्ड, माउस, ओएमआर (0000 - परीक्षा शीट जांचना), ओसीआर (0000 - छपे टेक्स्ट को डिजिटल बनाना), एमआईसीआर (00000 - बैंक चेक के नीचे चुंबकीय कोड पढ़ना)।
- आउटपुट उपकरण: मॉनिटर (0000), प्रिंटर (इम्पैक्ट और नॉन-इम्पैक्ट), स्कैनर (इंजीनियरिंग नक्शे और बड़े बैनर छापना)।

000000 0000 00000000 0000000000000000000000

0000000000	00000000 00000	00000000 0000000000 0 000000000000	0000 00000 00000 / 0000000000000000
000000 00000000	0000000000	000000000000 00 0000000000 00000000 00000000 (00000000 00000000)	0000000000 00000000 0000000000 104 00 108 0000 (0000000000 0000 01-012)
000000 00000000	00000000	00000000 0000/000000 0000000000 00000000 000000 0000 00000000 000000	0000000000 00 00000000 0000000000 00 1964 000000 0 00000000 00000000
000000 00000000	0000	00000000 0000 00000000000000 0000000000 00000000/0000 00000 000000 00 00000000	00000 0000 00000000000000 000000000000 00000000000000 00000000000000 00000000

000000 0000000	000	00000000 0000000000 000000000000 0000000000 00000000 000000 0000 0000 0000000000 0000	0000000000 00000000 0000000000 000000 0000 000000000000 00000000 000000000000
000000 0000000	0000	0000000000 000 00000000000 00000000000000 000000 0000-000000 00000000000000 0000000000	000000 000 9-000000 0000 00 0000 0000000000 (0000 + 0000 + 00000000)
0000000 0000000	00000000 (000)	0000000 0000000000 0000 000000 000, 000, 00 0000 000000 00000000	000000000 00000000000000 00 00000000000000 (0.0. 192001080) 000 00000000 000000
0000000 0000000	00000000 000000000	0000000000000 00000000 00000000 000000 00000000 00000000 000000 0000000000000	0000, 000000, 000 0000000000000, 000 000000000 00000000 00000000 (000 00000000)
0000000 0000000	000-0000000 000000000	00000000000000000 000000 0000000 (000000) 00 0000000 00000-0000000000 (00000000)	0000, 0000000, 0000 00000000000000 0000000000 00 000 (000000/00000000)
0000000 0000000	000000000	000000 00000000000000 0000 00000000 0000-00000000 000000 000000	00000 000 00000000 00000000000000 000000000000, 000 0000000000, 000 00000 000000000

जब आप बैं क में चेक जमा करते हैं : बैं क की मशीन चेक के नीचे िलखे 9 अंकों के िवशेष कोड को **0000** स कैनर से सेकंड में पढ़ लेती है। जब आप परीक्षा देते हैं : उत्तर पुर्ि तका **000** रीडर से जांची जाती है।

- सीपीयू के तीन भाग हैं : 000, 00, और 000000000000।
- 0000 का पूरण रूप 0000000000 000 00000000000 000000000000 है (बैंक चेक के लिए)।
- 000 का पूरण रूप 00000000 0000 000000000000 है (प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए)।
- ८ लॉटर (00000000) बड़े इंजीीनरिंग और ८ लूँ प्र ट छापने वाला आउटपुट िडवाइस है।

(000000 0000000)
 000 = 000 (गणना) + 00 (कंट्रोल) + 0000000000 (फास्ट मेमोरी)। इनपुट: कीबोर्ड, माउस, 000, 000, 0000। आउटपुट: मॉनटर, प्रटरि, प्लॉटर।

000000 1.5: (00000000 0000 000000000)

कंप यूटर मेमोरी वह इलेक् ट्रॉनिक और मैग्नेटिक माध्यम है िजसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान और भविष्य के िलए डेटा और िनर्देशों को सहेजने के िलए ि

2. ? (0000 00 000000000)

तेज़ मेमोरी (000, 00000) सीपीयू को िबना इंटरफ़ेस कए डेटा देती है, जबकि िद्वितीयक स् टोरेज (000, 000) िबजली बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखती है।

3. ? ()

मेमोरी दो श्रेणियों में बंटी है: प्राथमिक मेमोरी (000/000) और िद्वितीयक स् टोरेज (हार्ड िडस्क, पेन ड्राइव)।

00000000 00000000: 0000000000 00000000 0000000000 (000000 00 0000000000)

1. 000 0000000000 (00000000, 0000: 000000)

2. 000 00000 0000000 (01, 02, 03: 0000 - 00/00)

3. 00000000 000 (0000: 0004/0005 - 800 00 6400)

4. 0000000000 0000000 (000, 000, 00000: 51200 00 400+)

- (00000 00 00000000000)
- 1 िबट (000) = बाइनरी अंक 0 या 1 (सबसे छोटी इकाई)।
 - 1 िनबल (0000000) = 4 िबट्स।
 - 1 बाइट (00000) = 8 िबट्स (एक अक्षर या अंक स् टोर करता है)।
 - 1 00 (किलोबाइट) = 1,024 बाइट्स।

- 1 00 (मेगाबाइट) = 1,024 00।
- 1 00 (गीगाबाइट) = 1,024 00।
- 1 00 (टेराबाइट) = 1,024 00।

000 000

तुलना पैरामीटर	रैम (000 - 000000 000000 000000)	रोम (000 - 0000 0000 000000)
प्र कृि त (000000000000)	**अस्थिर (0000000000)**: कंप्यूटर बंद होते ही सारा डेटा मिमट जाता है	**गैर-अस्थिर (0000-0000000000)**: िबजली बंद होने पर भी डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है
डेटा संपादन क्षमता	डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है (0000 0 000000)	डेटा केवल पढ़ा जा सकता है (00000-00000)
भंडारित सामग्री	वर्तमान में चल रहे सक्रिय प्रोग्राम और ओएस फाइलें	कंप्यूटर को चालू (0000) करने वाला 0000/00000 फर्मवेयर
प्रकार	0000 (0000000 000), 0000 (00000000 000)	0000, 00000 (00 प्रकाश से मटिता है), 0000000 (वदियुत से मिमटता है)

जब आप कंप्यूटर पर निबंध टाइप कर रहे होते हैं और अचानक िबजली चली जाती है: यदि आपने सेव नहीं िक्या था, तो सब मिमट जाता है (क्यों िक वह **0000** में था)। लेकिन अगर आपने सेव कर िदया था, तो वह सुरक्षित रहता है (क्यों िक वह **हार्ड डिस्क/0000** में चला गया)।

- 0000 एक वोलेटाइल (अस्थिर) मेमोरी है; 0000 एक नॉन-वोलेटाइल (स्थायी) मेमोरी है।
 - 1 िनबल = 4 िबट्स; 1 बाइट = 8 िबट्स; 1 00 = 1024 बाइट्स।
 - कैश मेमोरी (000000 00000000) रैम और सीपीयू के बीच स्थित सबसे तेज मेमोरी है।

(000000 000000)
 मेमोरी: 000 (अस्थिर, वोलेटाइल), 000 (स्थायी, 0000)। इकाइयां: 4 िबट = 1 िनबल, 8 िबट = 1 बाइट, 1024 बाइट = 1 00, 1024 00 = 1 00।

000000 1.6: : , ,

सॉफ्टवेयर को उनकी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में िवभाजित िक्या गया है: **सिस्टम सॉफ्टवेयर**, **एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर** और **यूटिलिटी सॉफ्टवेयर**।

2. ? (000 00 00000000)

प्रत्येक प्रकार का सॉफ्टवेयर एक अलग ढंग पर कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर यूजर का काम करता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की सुरक्षा और रखरखाव करता है।

3. ? ()

हार्डवेयर -> सिस्टम सॉफ्टवेयर (00) -> एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर -> उपयोगकर्ता ।

00000000 00000000: 000000000 000000000 00000000000000 000000000

1. 00000000 000000000

- 0000000000 00000000 (0000000, 000)
- 000000000000: 000000000 / 00000000000000

2. 000000000000 0000000000

- 000000000000 00000000 (.000), 0000 (.000)
- 00000000000000: 000000000 (.000)

3. 00000000 0000000000

- 0000000000 0 000000000 0000000000
- 0000 00000000000000, 7-000, 00000000

(0000000000 00000000000000)

- असेम्बलर (0000000000): असेम्बली भाषा कोड को मशीन कोड (0 और 1) में बदलता है।
- कंपाइलर (0000000000): पूरे उच्च-स्तरीय सोर्स कोड को एक साथ पढ़कर पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है (त्रुटियों की सूची एक साथ देता है)।
- इंटरप्रेटर (00000000000000): सोर्स कोड को लाइन-दर-लाइन पढ़ता है और तुरंत िनष्पादित करता है (त्रुटि आते ही रुक जाता है)।

सॉफ्टवेयर श्रेणी	प्रामाणिक भूमिका एवं कार्य	प्रमुख वास्तविक उदाहरण
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर (0000000 0000000000)	हार्डवेयर का प्रबंधन करना और अन्य प्रोग्रामों को चलाने के लिए मंच देना	माइक्रोसॉफ्ट विन्डोज़ 11, लिनक्स, मॅकओएस, डेबियन, ड्राइवर
एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (000000000000 0000000000)	उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों (जैसे ताबड़तोड़ गणना, डेटा प्रबंधन) को पूरा करना	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स, एडोबी फोटोशॉप, 000000, 00 00000, 0000000000, 000000
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (00000000 0000000000)	कंप्यूटर के सुचारू रखरखाव, सुरक्षा और अनुकूलन में सहायता करना	एंटीवायरस (000000 00000), फिडो कडीफ़्रैगमेंटर, विनोजिप (0000000)

एक मोबाइल फोन में : 00000000 'ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर' है। एंड्रॉयड/आईओएस 'एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर' है। और फोन का 'कैलेंडर / एंटीवायरस ऐप' 'यूटिलिटी सॉफ्टवेयर' है।

- ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
- कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है; इंटरप्रेटर लाइन-दर-लाइन करता है।
- एंटीवायरस और फिडो कडिफ़्रैगमेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।

(000000 000000)
 सॉफ्टवेयर: 000000 (हार्डवेयर चलाना - 00), 000000000000 (यूजर का काम - 000000000000, 000000), 00000000 (रखरखाव - एंटीवायरस)।

000000 1.7: (00000 00000000 0000 00000000000000 0000000000)

सॉफ्टवेयर वितरण और लाइसेंसिंग दो प्रमुख मॉडलों पर आधारित है: **ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर** (जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक और मुफ्त होता है) और **सॉफ्टवेयर** (जिसका कोड निजी और कंपनी की बौद्धिक संपदा होता है)।

2. ? (0000 00 0000000000)

ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग लागत बचाता है, शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन की स्वतंत्रता देता है, और एकाधिकार को समाप्त करता है।

3. ? ()

ओपन सोर्स में कोई भी कोड देख, संशोधित और पुनर्वितरित कर सकता है (000 लाइसेंसिंग)। प्रोग्रामरों में केवल कंपनी कोड बदल सकती है और उपयोगकर्ताओं को केवल लाइसेंस शुल्क चुकाना होता है।

4. (0000 00000000000000000000)

- **पब्लिक (0000 0000 0000 00000000 0000000000):** 00000000 0000 00000000 000 0000'0 0000 0000000000 0000000000: 00 0000 0000 00000000, 000000 0000 000000, 00000000000000 00000000, 0000 000000000000 0000000000 (0000000000 00 0000 00000000 000000000000 - 0000 00000000 00 00000000 0000000000 00 1985).
- **0000000000:** 000000000000 0000000000 0000000000 0000 00 00000000 00000, 0000 000000 000000 00000 000000 000000 000000 (0.0., 000000 00000000 00000000, 00000000 00000000).
- **0000000000 (0000000000):** 0000000000 00000000 00000000 0000 00 0 0000000000 0000000000 000000 000000 (0.0., 30-0000 000000 00000 0000 00000000 00 00000000 0000000000 0000000000; 0.0., 00000000).
- **0000000000:** 0000000000 0000-000000 0000000000 0000000000 00000000 0000 00000-00000 0000000000000000 0000 000000 00 0000000000000000 (0.0., 00000/00000).

तुलना पैरामीटर	ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (00000)	प्रोग्रामर / क्लाइंट सोर्स सॉफ्टवेयर
सोर्स कोड उपलब्धता	सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और संपादनसोर्स कोड पूरी तरह गुप्त है और सुरक्षित रहता है	
लागत एवं मूल्य	अधिकांशतः पूरी तरह निःशुल्क (0000 लाइसेंसिंग) सशुल्क वाणिज्यिक लाइसेंस खरीदना अनिवार्य होता है	
संशोधन की स्वतंत्रता	कोई भी अपनी आवश्यकतानुसार कोड में बदलाव कर सकता है	केवल मूल डेवलपर कंपनी ही बदलाव कर सकती है

प्र मुख उदाहरण	**000000, 000000000000, 00000000, 00000000, 000, 0000**	**0000000000 00000000, 00 0000000, 000000, 000000 0000000000**
----------------	---	--

0000000000 00000000 का उपयोग करने के लिए प्रतविर्ष हजारों रुपये का लाइसेंस खरीदना पड़ता है (प्रोप्रायटरी)। वहीं 000000000000 को आप मुफ्त में डाउनलोड करके जितने चाहें उतने कंप्यूटरों पर कानूनी रूप से चला सकते हैं (ओपन सोर्स)।

- 000000 और 000000000000 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रमुख उदाहरण है।
 - 00000 का पूर्ण रूप 00000 0000 00000 0000000000 है।
 - 0000000000 00000000 एक प्रोप्रायटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है।

(000000 000000)
 ओपन सोर्स (000000, 00000000000000): कोड खुला, मुफ्त, संपादन योग्य। प्रोप्रायटरी (000000000, 00 00000000): कोड गुप्त, सशुल्क लाइसेंस।

000000 1.8: (00000000 00000)

एक मोबाइल एप्लिकेशन (मोबाइल ऐप) स्मार्ट फोन, टैबलेट और अन्य स्मार्ट डिवाइस पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है।

2. (0000 00 0000000000)

आज अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता डेस्कटॉप के स्थान पर मोबाइल ऐप से माध्यम से बैंगिंग (0000), शिक्षा, समाचार और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।

3. ()

ऐप से को अधिकारिक ऐप स्टोर (00000000 00000 000000, 000000 0000 000000) से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है।

4. (0000 00000000000000000000)

- 000000000000 000000000000: 00000000 00000 0000 00000000 0000000000 00 00000000 00000000000000 00000000 00 000000 000000' 0000000000 000000000000.
- 0000000000 0000000000 00000000000000: 00000000 00000000 000000000000 00000000 0000000000 000000 000000000000000000 00000000 0000000000 00 0000000000 (0000), 00000000, 00000000000000, 00000000000, 0000 00000 0000000000.
- 00000000 0000000000000000 00000000000000: 0000000000 0000 00000000 (00000000 00000 00000000, 0000000 0000 00000000) 0000000000 000000000000 0000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 000000000000 000000000000.

3

ऐप प्रकार	विकास तकनीक एवं भाषा	फायदे एवं मुख्य विशेषताएं
नेटिव ऐप (00000000 00000)	विशिष्ट ओएस के लिए लिखी गई (00000000 के लिए अतः अधिक तेज़ प्रदर्शन, कैमरे और जीपीएस जैसी हार्डवेयर सुविधाओं का सीधा उपयोग)	
वेब ऐप (0000 00000)	ब्राउज़र में चलने वाली रीस्पॉन्सिव वेबसाइटें (00000000, 00000000 इंस्टॉल किए चलती हैं; कोई स्टोरेज नहीं घेरती)	
हाइब्रिड ऐप (00000000 00000)	वेब कोड (000000/000) को नेटिव कंटेनर में लपेटा जाता है (0000000000, 0000000 00000000)	एक ही कोडबेस से 00000000 और 00000000 दोनों के लिए ऐप तैयार हो जाती है

00000 और 00000000 0000 वित्तीय नेटवर्क ऐप्स हैं जो फिंगरप्रिंट सेंसर और सुरक्षित एनएफसी हार्डवेयर का सीधा उपयोग करते हैं।

- 00000000 00000 00000000 एंड्रॉयड के लिए आधिकारिक ऐप स्टोर है।
 - नेटिव ऐप सबसे तेज़ प्रदर्शन और हार्डवेयर एक्सेस प्रदान करते हैं।
 - 00000 ऐप एनपीसीआई (00000) द्वारा वकिसति भारतीय भुगतान ऐप है।

(प्रारंभिक स्तर)

मोबाइल ऐप स: मोबाइल (एक ऐप के लिए तेज़ ऐप), ऐप (ब्राउज़र आधारित), वेबसाइट (क्रॉस-प्लेटफॉर्म)। डाउनलोड: मोबाइल ऐप, वेबसाइट और ऐप वेबसाइट।

मोबाइल ऐप के प्रकार:

- कंप्यूटर ऐप चक्र पर कार्य करता है: ऐप -> ऐप -> ऐप -> ऐप।
- ऐप सदिशत: गलत इनपुट से गलत आउटपुट मिलता है (प्रारंभिक ऐप, वेबसाइट ऐप)।
- पीएचएस: 100 वैक्यूम ट्यूब, 200 ट्रांजिस्टर, 300 एचएमडी (जैक कि कल बी), 400 मोबाइल माइक्रोप्रोसेसर, 500 ऐप और ऐप।
- ऐप = ऐप (गणना) + ऐप (नियंत्रण) + वेबसाइट (फास्ट मेमोरी)। इनपुट: ऐप, ऐप, ऐप (बैंक चेक)।
- मेमोरी: ऐप (अस्थिर/वोलेटाइल), ऐप (स्थायी/नॉन-वोलेटाइल)। 4 बिट = 1 निबल, 8 बिट = 1 बाइट, 1024 बाइट = 1 ऐप।
- सॉफ्टवेयर: वेबसाइट (ऐप), वेबसाइट (वेबसाइट), वेबसाइट (एंटी वायरस)। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ अनुवादित करता है।
- ओपन सोर्स (वेबसाइट, वेबसाइट) मुफ्त और खुला है; प्रोप्रायटरी (वेबसाइट, वेबसाइट) सशुल्क और बंद है।
- मोबाइल ऐप स: वेबसाइट, ऐप, और वेबसाइट ऐप स।

(ऐप वेबसाइट)

--- इकाई 01 विवरण त्वरित अध्ययन नोट्स समाप्त - 80 घंटे ---